Fork & Byte

Éttermi rendelési és foglalási rendszer

Projektfeladat specifikáció

Készítették:

Mészáros Roland 13.I
Lázár Kevin Krisztofer 13.I

2 Táblák

2.1. felhasznalok

- id [Bigint, elsődleges kulcs]: Felhasználó azonosító
- nev [Varchar(255), Not Null]: Felhasználó neve
- felhasznalonev [Varchar(50), Unique, Not Null]: Bejelentkezési név
- jelszo [Varchar(255), Not Null]: Titkosított (hash-elt) jelszó
- szerepkor [Enum('pincer', 'konyhas', 'alapanyagfelelos', 'admin'), Not Null]: Felhasználó szerepköre
- letrehozva [Timestamp]: Létrehozás dátuma
- frissitve [Timestamp]: Frissítés dátuma
- torolve [Timestamp, Null]: Törlés ideje (soft delete: a felhasználó nem léphet be, de a hozzá kötött rendelések és naplók megmaradnak)

2.2. asztalok

- id [Bigint, elsődleges kulcs]: Asztal azonosító
- asztalszam [Varchar(50), Unique, Not Null]: Asztal száma vagy neve
- ferohely [Integer, Not Null]: Férőhelyek száma
- jellemzok [Text]: Asztal jellemzői
- kezi_allapot [Enum('szabad', 'foglalt', 'hasznalatban'), Null]: Az állapot kézi felülírása rendhagyó esetre; ha üres, a rendszer számolja az állapotot
- pos_x [Integer, Not Null, Default: 0]: Vízszintes pozíció az asztaltérképen
- pos_y [Integer, Not Null, Default: 0]: Függőleges pozíció az asztaltérképen
- pincer_hivas [Timestamp, Null]: Pincérhívás időpontja; ha nem üres, a vendég pincért hív
- letrehozva [Timestamp]: Létrehozás dátuma
- frissitve [Timestamp]: Frissítés dátuma

Az asztal színét a rendszer számolja, nem tárolja: piros, ha van nyitott vendégmenete; narancssárga, ha egy aktív foglalás kezdete 60 percen belül van, vagy a foglalás türelmi idejében vagyunk; különben zöld. Így egy 30 nappal előre lefoglalt asztal nem lesz egy hónapig narancssárga. A kezi_allapot csak a pincér kézi felülírására szolgál.

2.3. foglalasok

- id [Bigint, elsődleges kulcs]: Foglalás azonosító
- asztal_id [Bigint, Not Null]: Lefoglalt asztal azonosítója
- vendeg_neve [Varchar(255), Not Null]: Vendég neve
- vendeg_email [Varchar(255), Null]: Vendég e-mail címe (online foglalásnál kötelező, a visszaigazolás ide megy)
- vendeg_telefon [Varchar(30), Null]: Vendég telefonszáma (telefonos foglalásnál kötelező)
- datum [Date, Not Null]: Foglalás dátuma
- idopont [Time, Not Null]: Foglalás kezdő időpontja

- idotartam [Integer, Not Null, Default: 120]: A foglalás hossza percben; ebből számolható a végidőpont és az átfedés
- letszam [Integer, Not Null]: Vendégek létszáma
- forras [Enum('online', 'telefon', 'helyszini'), Not Null, Default: 'online']: Honnan érkezett a foglalás (a foglalás nélkül érkező vendég is helyszíni foglalást kap)
- allapot [Enum('aktiv', 'megerkezett', 'kesik', 'meg_nem_jelent', 'lemondva', 'teljesitve'), Not Null, Default: 'aktiv']: Foglalás állapota
- keses_igazolva [Boolean, Not Null, Default: false]: A vendég igazolta-e a késést
- turelmi_ido_vege [Datetime, Null]: Meddig vár a rendszer a vendégre (időpont + 10 perc, igazolt késésnél további 10 perc); utána meg_nem_jelent lesz
- belepokod [Varchar(10), Unique, Null]: A foglaláshoz generált belépőkód
- kod_lejarat [Datetime, Null]: A belépőkód érvényességének lejárata
- kod_felhasznalva [Datetime, Null]: A kód felhasználásának ideje; ha nem üres, a kód már nem használható
- rogzitette_id [Bigint, Null]: A foglalást rögzítő pincér (online foglalásnál üres)
- letrehozva [Timestamp]: Létrehozás dátuma
- frissitve [Timestamp]: Frissítés dátuma

Indexek: (asztal_id, datum, idopont) a foglalási naptárhoz és az átfedés ellenőrzéséhez. Az átfedést a datum, idopont és idotartam alapján ellenőrizzük.

2.4. vendeg_menetek

- id [Bigint, elsődleges kulcs]: Vendégmenet azonosító
- asztal_id [Bigint, Not Null]: Az asztal azonosítója
- foglalas_id [Bigint, Null]: A foglalás, amelynek kódjával a vendég belépett
- token [Varchar(64), Unique, Not Null]: A vendég telefonjának azonosítója a belépés után (a böngészőben tárolva)
- fizetesi_mod [Enum('kartya', 'keszpenz'), Null]: A vendég által választott fizetési mód
- vegosszeg [Decimal(10,2), Null]: A fizetéskor rögzített végösszeg (a tételek mennyiség × egységár összege)
- fizetve [Timestamp, Null]: A fizetés időpontja
- fizetest_rogzitette_id [Bigint, Null]: A fizetést a pultnál rögzítő dolgozó
- lezarva [Timestamp, Null]: Az asztal lezárásának ideje; ha üres, a menet nyitott
- letrehozva [Timestamp]: A menet megnyitása (a vendég belépése)
- frissitve [Timestamp]: Frissítés dátuma

Egy asztal egy ülése a belépéstől a fizetésig. A számla a menethez tartozik, nem egy-egy rendeléshez, így a vendég többször is rendelhet, és ugyanazon az asztalon a ma esti és a holnapi vendég elkülönül. Indexek: (asztal_id, lezarva) a nyitott menet gyors kereséséhez.

2.5. etlap_kategoriak

- id [Bigint, elsődleges kulcs]: Kategória azonosító
- nev [Varchar(100), Not Null]: Kategória neve
- letrehozva [Timestamp]: Létrehozás dátuma
- frissitve [Timestamp]: Frissítés dátuma

2.6. etelek

- id [Bigint, elsődleges kulcs]: Étel azonosító
- kategoria_id [Bigint, Not Null]: Kategória azonosítója
- nev [Varchar(255), Not Null]: Étel neve
- leiras [Text]: Étel leírása
- ar [Decimal(10,2), Not Null]: Étel aktuális ára
- kep_url [Varchar(255)]: Kép elérési útja
- elkeszitesi_ido [Integer, Not Null]: Elkészítési idő percben (a várható elkészülési idő számításához)
- letrehozva [Timestamp]: Létrehozás dátuma
- frissitve [Timestamp]: Frissítés dátuma
- torolve [Timestamp, Null]: Törlés ideje (soft delete: a régi rendelések megmaradnak)

2.7. alapanyagok

- id [Bigint, elsődleges kulcs]: Alapanyag azonosító
- nev [Varchar(255), Unique, Not Null]: Alapanyag neve
- elerheto_e [Boolean, Not Null, Default: true]: Alapanyag elérhetősége
- letrehozva [Timestamp]: Létrehozás dátuma
- frissitve [Timestamp]: Frissítés dátuma

2.8. allergenek

- id [Bigint, elsődleges kulcs]: Allergén azonosító
- nev [Varchar(255), Unique, Not Null]: Allergén neve
- letrehozva [Timestamp]: Létrehozás dátuma
- frissitve [Timestamp]: Frissítés dátuma

2.9. etel_alapanyag

- etel_id [Bigint, elsődleges kulcs]: Étel azonosító
- alapanyag_id [Bigint, elsődleges kulcs]: Alapanyag azonosító

2.10. alapanyag_allergen

- alapanyag_id [Bigint, elsődleges kulcs]: Alapanyag azonosító
- allergen_id [Bigint, elsődleges kulcs]: Allergén azonosító

Az étel allergénjei az alapanyagain keresztül derülnek ki, nem kézzel jelöljük őket ételenként. Így nem fordulhat elő, hogy egy étel tejet tartalmaz, de a tej allergén nincs bejelölve, és az allergiafigyelmeztetés ugyanarra az adatra épül, mint az alapanyag-letiltás.

2.11. alapanyag_jelzesek

- id [Bigint, elsődleges kulcs]: Jelzés azonosító
- alapanyag_id [Bigint, Not Null]: Az elfogyott alapanyag
- jelezte_id [Bigint, Not Null]: A jelzést küldő konyhai dolgozó

- megjegyzes [Varchar(255), Null]: Rövid megjegyzés (pl. „még 2 adagra elég”)
- kezelve [Timestamp, Null]: Mikor kezelte a séf; ha üres, a jelzés még nyitott
- kezelte_id [Bigint, Null]: A jelzést kezelő alapanyagfelelős
- letrehozva [Timestamp]: Létrehozás dátuma

A konyha ezzel jelzi az elfogyott alapanyagot a séfnek; a séf felületén a kezeletlen jelzések (kezelve üres) látszanak. Indexek: (kezelve).

2.12. rendelesek

- id [Bigint, elsődleges kulcs]: Rendelés azonosító
- menet_id [Bigint, Not Null]: A vendégmenet azonosítója
- felszolgalo_id [Bigint, Null]: Ha a pincér vette fel a vendég nevében, az ő azonosítója
- letrehozva [Timestamp]: A rendelés leadásának ideje (a konyhai sorrendhez)
- frissitve [Timestamp]: Frissítés dátuma

Egy menet alatt a vendég többször is leadhat rendelést; mindegyik leadás egy sor.

2.13. rendeles_reszletek

- id [Bigint, elsődleges kulcs]: Rendelési tétel azonosító
- rendeles_id [Bigint, Not Null]: Rendelés azonosítója
- etel_id [Bigint, Not Null]: Étel azonosítója
- mennyiseg [Integer, Not Null, Default: 1]: Rendelt adag
- egysegar [Decimal(10,2), Not Null]: Az étel ára a rendelés pillanatában
- egyedi_keres [Text]: Vendég egyedi kérése
- allapot [Enum('leadva', 'keszul', 'elkeszult', 'kiszolgalva'), Not Null, Default: 'leadva']: Tétel állapota
- letrehozva [Timestamp]: Létrehozás dátuma
- frissitve [Timestamp]: Frissítés dátuma

Indexek: (allapot) a konyhai kijelzőhöz, amely a még el nem készült tételeket listázza.

2.14. rendeles_allapot_naplo

- id [Bigint, elsődleges kulcs]: Naplóbejegyzés azonosító
- rendeles_reszlet_id [Bigint, Not Null]: A rendelési tétel azonosítója
- regi_allapot [Enum('leadva', 'keszul', 'elkeszult', 'kiszolgalva'), Null]: Előző állapot (a leadásnál üres)
- uj_allapot [Enum('leadva', 'keszul', 'elkeszult', 'kiszolgalva'), Not Null]: Új állapot
- felhasznalo_id [Bigint, Null]: Az állapotot váltó dolgozó (ha a vendég adta le, üres)
- letrehozva [Timestamp, Not Null]: Az állapotváltás időpontja

Minden állapotváltáskor új sor kerül bele, így a rendelés folyamata utólag visszakövethető.

2.15. aktiv_vendeg_allergiak

- menet_id [Bigint, elsődleges kulcs]: A vendégmenet azonosítója
- allergen_id [Bigint, elsődleges kulcs]: Allergén azonosítója

- letrehozva [Timestamp]: Létrehozás dátuma

Egészségügyi adat: csak az étkezés idejére tárolódik, a vendégmenet lezárásakor a hozzá tartozó sorok automatikusan törlődnek, és nem kerül a statisztikába.

3. Táblák közötti kapcsolatok

Törlési viselkedés: a felhasználókat és az ételeket soft delete-tel töröljük (torolve mező), ezért a rájuk mutató idegen kulcsok RESTRICT beállításúak, így a régi rendelések, fizetések és naplók megmaradnak. CASCADE csak a kapcsolótábláknál és az ideiglenes adatoknál van (pl. a menet lezárásakor törlődő allergiák). Ha egy foglalást törlünk, a hozzá tartozó vendégmenet megmarad, csak a foglalas_id lesz üres (SET NULL). Az idegen kulcs oszlopokra a MySQL automatikusan indexet hoz létre.

3.1. felhasznalok

id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:
felhasznalok.id => foglalasok.rogzitette_id [1:N kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
felhasznalok.id => vendeg_menetek.fizetest_rogzitette_id [1:N kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
felhasznalok.id => rendelesek.felszolgalo_id [1:N kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
felhasznalok.id => rendeles_allapot_naplo.felhasznalo_id [1:N kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
felhasznalok.id => alapanyag_jelzesek.jelezte_id [1:N kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
felhasznalok.id => alapanyag_jelzesek.kezelte_id [1:N kapcsolat, törléskor: RESTRICT]

3.2. asztalok

id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:
asztalok.id => foglalasok.asztal_id [1:N kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
asztalok.id => vendeg_menetek.asztal_id [1:N kapcsolat, törléskor: RESTRICT]

3.3. foglalasok

id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:
foglalasok.rogzitette_id => felhasznalok.id [N:1 kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
foglalasok.asztal_id => asztalok.id [N:1 kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
foglalasok.id => vendeg_menetek.foglalas_id [1:N kapcsolat, törléskor: SET NULL]

3.4. vendeg_menetek

id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:
vendeg_menetek.fizetest_rogzitette_id => felhasznalok.id [N:1 kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
vendeg_menetek.asztal_id => asztalok.id [N:1 kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
vendeg_menetek.foglalas_id => foglalasok.id [N:1 kapcsolat, törléskor: SET NULL]
vendeg_menetek.id => rendelesek.menet_id [1:N kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
vendeg_menetek.id => aktiv_vendeg_allergiak.menet_id [1:N kapcsolat, törléskor: CASCADE]

3.5. etlap_kategoriak

id: Elsődleges kulcs
Kapcsolat:
etlap_kategoriak.id => etelek.kategoria_id [1:N kapcsolat, törléskor: RESTRICT]

3.6. etelek

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:
etelek.kategoria_id => etlap_kategoriak.id [N:1 kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
etelek.id => etel_alapanyag.etel_id [1:N kapcsolat, törléskor: CASCADE]
etelek.id => rendeles_reszletek.etel_id [1:N kapcsolat, törléskor: RESTRICT]

3.7. alapanyagok
id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:
alapanyagok.id => etel_alapanyag.alapanyag_id [1:N kapcsolat, törléskor: CASCADE]
alapanyagok.id => alapanyag_allergen.alapanyag_id [1:N kapcsolat, törléskor: CASCADE]
alapanyagok.id => alapanyag_jelzesek.alapanyag_id [1:N kapcsolat, törléskor: CASCADE]

3.8. allergenek
id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:
allergenek.id => alapanyag_allergen.allergen_id [1:N kapcsolat, törléskor: CASCADE]
allergenek.id => aktiv_vendeg_allergiak.allergen_id [1:N kapcsolat, törléskor: CASCADE]

3.9. etel_alapanyag
(etel_id, alapanyag_id): Összetett elsődleges kulcs
Kapcsolatok:
etel_alapanyag.etel_id => etelek.id [N:1 kapcsolat, törléskor: CASCADE]
etel_alapanyag.alapanyag_id => alapanyagok.id [N:1 kapcsolat, törléskor: CASCADE]
Összességében N:M kapcsolatot hoz létre az etelek és alapanyagok táblák között.

3.10. alapanyag_allergen
(alapanyag_id, allergen_id): Összetett elsődleges kulcs
Kapcsolatok:
alapanyag_allergen.alapanyag_id => alapanyagok.id [N:1 kapcsolat, törléskor: CASCADE]
alapanyag_allergen.allergen_id => allergenek.id [N:1 kapcsolat, törléskor: CASCADE]
Összességében N:M kapcsolatot hoz létre az alapanyagok és allergenek táblák között.

3.11. alapanyag_jelzesek
id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:
alapanyag_jelzesek.jelezte_id => felhasznalok.id [N:1 kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
alapanyag_jelzesek.kezelte_id => felhasznalok.id [N:1 kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
alapanyag_jelzesek.alapanyag_id => alapanyagok.id [N:1 kapcsolat, törléskor: CASCADE]

3.12. rendelesek
id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:
rendelesek.felszolgalo_id => felhasznalok.id [N:1 kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
rendelesek.menet_id => vendeg_menetek.id [N:1 kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
rendelesek.id => rendeles_reszletek.rendeles_id [1:N kapcsolat, törléskor: RESTRICT]

3.13. rendeles_reszletek
id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:

rendeles_reszletek.etel_id => etelek.id [N:1 kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
rendeles_reszletek.rendeles_id => rendelesek.id [N:1 kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
rendeles_reszletek.id => rendeles_allapot_naplo.rendeles_reszlet_id [1:N kapcsolat, törléskor: CASCADE]

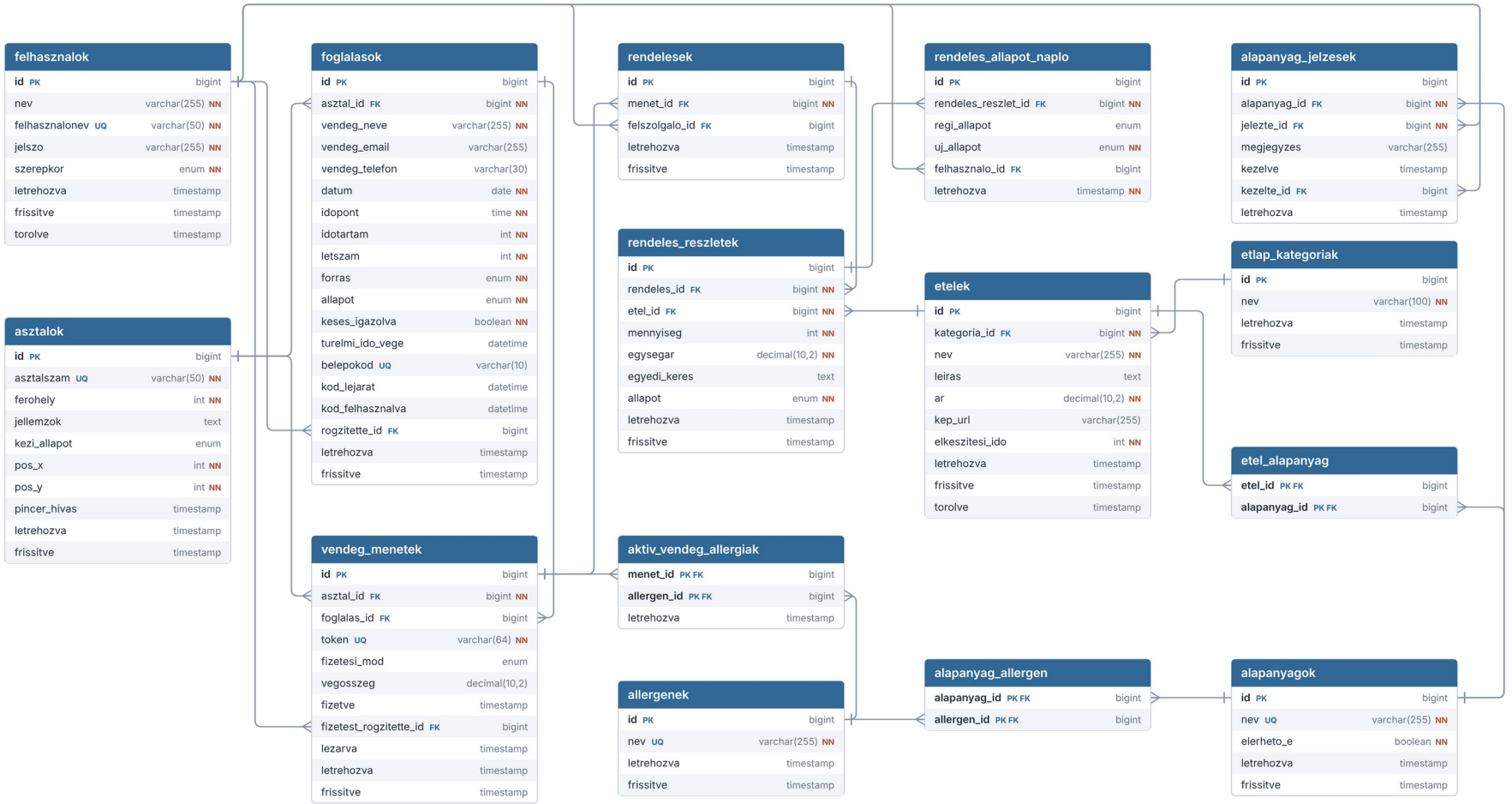
3.14. rendeles_allapot_naplo

id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:
rendeles_allapot_naplo.felhasznalo_id => felhasznalok.id [N:1 kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
rendeles_allapot_naplo.rendeles_reszlet_id => rendeles_reszletek.id [N:1 kapcsolat, törléskor: CASCADE]

3.15. aktiv_vendeg_allergiak

(menet_id, allergen_id): Összetett elsődleges kulcs
Kapcsolatok:
aktiv_vendeg_allergiak.menet_id => vendeg_menetek.id [N:1 kapcsolat, törléskor: CASCADE]
aktiv_vendeg_allergiak.allergen_id => allergenek.id [N:1 kapcsolat, törléskor: CASCADE]

4. ER diagram


felhasznalok
id PK bigint
nev varchar(255) NN
felhasznalonev UQ varchar(50) NN
jelszo varchar(255) NN
szerepkor enum NN
letrehozva timestamp
frissitve timestamp
torolve timestamp
asztalok
id PK bigint
asztalszam UQ varchar(50) NN
ferohely int NN
jellemzok text
kezi_allapot enum
pos_x int NN
pos_y int NN
pincer_hivas timestamp
letrehozva timestamp
frissitve timestamp
foglalasok
id PK bigint
asztal_id FK bigint NN
vendeg_neve varchar(255) NN
vendeg_email varchar(255)
vendeg_telefon varchar(30)
datum date NN
idopont time NN
idotartam int NN
letszam int NN
forras enum NN
allapot enum NN
keses_igazolva boolean NN
turelmi_ido_vege datetime
belepokod UQ varchar(10)
kod_lejarat datetime
kod_felhasznalva datetime
rogzitette_id FK bigint
letrehozva timestamp
frissitve timestamp
vendeg_menetek
id PK bigint
asztal_id FK bigint NN
foglalas_id FK bigint
token UQ varchar(64) NN
fizetesi_mod enum
vegosszeg decimal(10,2)
fizetve timestamp
fizetest_rogzitette_id FK bigint
lezarva timestamp
letrehozva timestamp
frissitve timestamp
rendelesek
id PK bigint
menet_id FK bigint NN
felszolgalo_id FK bigint
letrehozva timestamp
frissitve timestamp
rendeles_reszletek
id PK bigint
rendeles_id FK bigint NN
etel_id FK bigint NN
mennyiseg int NN
egysegar decimal(10,2) NN
egyedi_keres text
allapot enum NN
letrehozva timestamp
frissitve timestamp
aktiv_vendeg_allergiak
menet_id PK FK bigint
allergen_id PK FK bigint
letrehozva timestamp
allergenek
id PK bigint
nev UQ varchar(255) NN
letrehozva timestamp
frissitve timestamp
rendeles_allapot_naplo
id PK bigint
rendeles_reszlet_id FK bigint NN
regi_allapot enum
uj_allapot enum NN
felhasznalo_id FK bigint
letrehozva timestamp NN
etelek
id PK bigint
kategoria_id FK bigint NN
nev varchar(255) NN
leiras text
ar decimal(10,2) NN
kep_url varchar(255)
elkeszitesi_ido int NN
letrehozva timestamp
frissitve timestamp
torolve timestamp
alapanyag_allergen
alapanyag_id PK FK bigint
allergen_id PK FK bigint
alapanyag_jelzesek
id PK bigint
alapanyag_id FK bigint NN
jelezte_id FK bigint NN
megjegyzes varchar(255)
kezelve timestamp
kezelte_id FK bigint
letrehozva timestamp
etlap_kategoriak
id PK bigint
nev varchar(100) NN
letrehozva timestamp
frissitve timestamp
etel_alapanyag
etel_id PK FK bigint
alapanyag_id PK FK bigint
alapanyagok
id PK bigint
nev UQ varchar(255) NN
elerheto_e boolean NN
letrehozva timestamp
frissitve timestamp